

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)»

Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

Отчет по лабораторной работе № 4

по дисциплине «Информационные системы и базы данных»

Тема: «Формирование отчетов»

Выполнил: Ольховский Н.С., ИТА-123

Проверил: Адаев Р.Б.

Москва 2025

Вариант 16

Задание:

По варианту индивидуального задания создать функцию для формирования набора данных отчета. Выполнить тестирование функции.

Задание варианта:

Для номеров пар из заданного диапазона и заданного корпуса сформировать отчет с группировкой по дням недели и номеру пары. Для каждой группы строк вывести общее количество пар, количество студентов, резерв свободных мест, процент заполненности аудиторий.

Схемы модели БД.



Рис. 1 – Схема логической модели БД

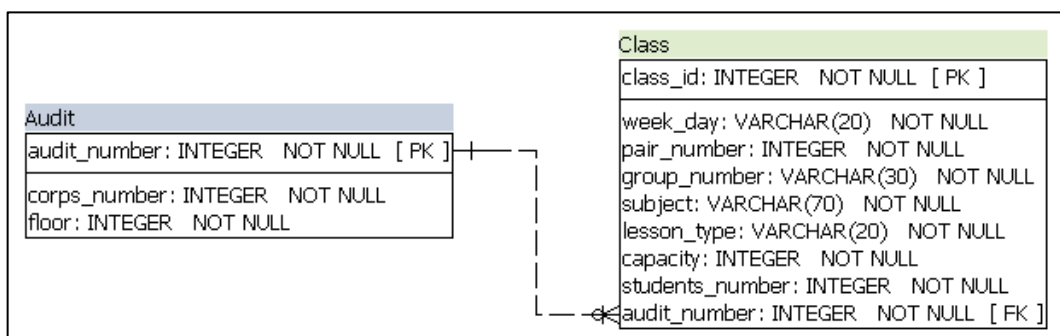


Рис. 2 – Схема физической модели БД

Программный код функции формирования данных для отчета

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION shedule.rpt_pairs(  
    p_pair_beg integer,  
    p_pair_end integer,  
    p_corps_number integer  
)  
RETURNS TABLE(  
    week_day character varying,  
    pair_number integer,  
    total_pairs integer,  
    total_students integer,  
    free_seats integer,  
    percent_filled numeric(6,2)  
)  
LANGUAGE plpgsql  
AS  
$BODY$  
BEGIN  
    RETURN QUERY  
    SELECT  
        c.week_day::character varying AS week_day,  
        c.pair_number,  
        count(*)::integer AS total_pairs,  
        sum(coalesce(c.students_number,0))::integer AS total_students,  
        sum(coalesce(c.capacity,0) - coalesce(c.students_number,0))::integer AS free_seats,  
        CASE  
            WHEN sum(coalesce(c.capacity,0)) = 0 THEN 0.00  
            ELSE round( (sum(coalesce(c.students_number,0))::numeric /  
                        sum(coalesce(c.capacity,0))::numeric) * 100.0, 2)  
        END AS percent_filled  
    FROM shedule.classss c  
    JOIN shedule.audit a ON c.audit_number = a.audit_number  
    WHERE c.pair_number BETWEEN p_pair_beg AND p_pair_end  
        AND a.corps_number = p_corps_number  
    GROUP BY c.week_day, c.pair_number  
    ORDER BY c.week_day, c.pair_number;  
END;  
$BODY$;
```

Результаты тестирования функции

Запрос

История запросов

1

SELECT * FROM shedule.rpt_pairs(1, 4, 1);

Data Output

Сообщения

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 2

	week_day character varying	pair_number integer	total_pairs integer	total_students integer	free_seats integer	percent_filled numeric
1	Вторник	2	1	21	29	42.00
2	Суббота	1	1	15	15	50.00

Рис. 3 – Отбор данных от 1 до 4 пары, корпус 1